Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Прикладные задачи математического анализа»

«К защите допустить»
Руководитель курсовой работы
канд. ф.–м. н., доцент
_____ М.А. Калугина
___.____.2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему:
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО И ИХ СВОЙСТВА»

БГУИР КП 6–05 0612 02 113 ПЗ

Выполнил студент группы 453503
ХАЛАМОВ Николай Андреевич

_____
(подпись студента)

Курсовая работа представлена на проверку ___.____.2025

_____
(подпись студента)

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1Теоретические основы функций комплексного переменного 4
1.1 Определение комплексного числа 4
1.2 Комплексные числа: алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы записи. Формула Эйлера 4
1.3 Функция комплексного переменного: предел, непрерывность, дифференцируемость. Условия Коши–Римана. Понятие аналитичности. Особые точки и вычеты. 5
1.4 Элементарные функции комплексного переменного 9
1.5 Конформные отображения 11
1.6 Общие свойства и применения элементарных функций комплексного переменного 12
2 Решение практических задач с элементарными ФКП в среде Maple 14
2.1 Визуализация и построение графиков ФКП 14
2.2 Проверка аналитичности: автоматизация проверки условий Коши–Римана и вычисления производных 15
2.3 Анализ многозначности и особых точек. 17
2.4 Вычисление интеграла с полюсами высокого порядка по формуле Коши для производных 19
3 Экспериментальное исследование свойств и приложений ФКП 20
3.1 Разложение функции в ряд Лорана в различных областях 20
3.2 Исследование конформных отображений 21
3.3 Исследование преобразования Жуковского и аэродинамики крыла самолета 22
Заключение 27
Список использованных источников 28

ВВЕДЕНИЕ

Элементарные функции комплексного переменного образуют основу теории функций комплексного переменного и лежат в центре многих приложений математического анализа в инженерии и физике. В комплексной области эти функции проявляют специфические свойства, отсутствующие в вещественном случае: многозначность логарифмической и степенной функций, периодичность экспоненты по мнимой оси, наличие различных типов особых точек, а также конформность отображений, задаваемых функциями.

В работе теоретические сведения об элементарных функциях комплексного переменного систематизируются с опорой на классические учебные пособия, особое внимание уделяется их аналитичности, условиям Коши–Римана, структуре особых точек, а также геометрическим интерпретациям, включая конформные отображения, задаваемые линейными, степенными и показательными функциями. Существенной частью исследования является использование системы компьютерной алгебры Maple для автоматизации вычислений, проверки аналитичности, визуализации комплексных графиков и моделирования поведения функций.

Теоретической базой исследования послужат как классические труды по теории функций комплексного переменного, так и современные учебные пособия, что обеспечивает разносторонний подход к изучению материала. Актуальность работы заключается в сочетании строгого теоретического анализа с компьютерным экспериментом: Maple позволяет не только воспроизвести классические результаты теории функций комплексного переменного, но и наглядно проследить влияние параметров на вид конформных отображений, структуру ветвей многозначных функций и характер особенностей.

В соответствии с поставленной целью – изучить элементарные функции комплексного переменного, их аналитические и геометрические свойства и продемонстрировать возможности Maple при решении прикладных задач – в работе решаются следующие задачи:

– систематизировать определения, области аналитичности и ключевые свойства основных элементарных функций комплексного переменного;

– исследовать специфические комплексные эффекты: многозначность, периодичность, структуру особых точек, а также геометрию конформных отображений линейных, степенных и показательных функций;

– освоить приемы работы с комплексными числами и функциями в Maple, включая дифференцирование, проверку условий Коши–Римана;

– реализовать решения типовых задач из учебных пособий в Maple, проверяя теоретические результаты на конкретных примерах;

– выполнить собственные эксперименты: визуализировать комплексные графики, исследовать окрестности особых точек и продемонстрировать конформные отображения, задаваемые элементарными функциями.

Пояснительная записка оформлена в соответствии с СТП 01–2024 [1].

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

1.1 Определение комплексного числа

Комплексное число представляет собой упорядоченную пару действительных чисел, которая записывается в виде $z = x + iy$, где x и y – действительные числа, а i – мнимая единица, удовлетворяющая условию $i = \sqrt{-1}$. Действительная часть комплексного числа z обозначается $\mathrm{Re}(z) = x$, мнимая часть – $\mathrm{Im}(z) = y$. Множество всех комплексных чисел обозначается символом C .

Комплексные числа можно интерпретировать геометрически как точки на комплексной плоскости (плоскости Гаусса), где горизонтальная ось Ox соответствует действительной части, а вертикальная ось Oy – мнимой части числа. Точка M(x,y) на плоскости представляет комплексное число $z = x + iy$. Для комплексного числа $z = x + iy$ определяется операция комплексного сопряжения: сопряженное число $\bar{z} = x - iy$. Геометрически это соответствует отражению точки относительно действительной оси. Справедливо тождество $z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$.

Модуль комплексного числа z определяется как расстояние от начала координат до точки z на комплексной плоскости и вычисляется по формуле $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Модуль обладает следующими свойствами: $|z| \geq 0$, причем $|z| = 0$ тогда и только тогда, когда $z=0$; $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$; $|z_1 / z_2| = |z_1| / |z_2|$; при $z_2 \neq 0$; $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (неравенство треугольника); $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$.

Аргумент комплексного числа $z \neq 0$ – это угол φ между положительным направлением действительной оси и радиус–вектором точки z, измеренный против часовой стрелки. Аргумент определяется с точностью до $2\pi n$, где n – целое число, и обозначается $\mathrm{Arg}(z) = \varphi + 2\pi n, n \in Z$. Главное значение аргумента, лежащее в интервале $(-\pi, \pi]$, обозначается $\arg(z)$. Связь между декартовыми координатами и полярными задается формулами: $x = r\cos(\varphi)$, $y = r\sin(\varphi)$, где $r = |z|$, откуда $\varphi = \mathrm{arctg}(y/x)$ с учетом квадранта, в котором находится точка z .

Множество точек комплексной плоскости, удовлетворяющих неравенству $|z - z_0| < R$, образует открытый круг радиуса R с центром в точке z_0. Неравенство $|z - z_0| = R$ определяет окружность радиуса R с центром в z_0. Неравенство $|z - z_1| = |z - z_2|$ задает серединный перпендикуляр к отрезку, соединяющему точки z_1 и z_2 [6, с.4–5; 3, с.10–11].

1.2 Комплексные числа: алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы записи. Формула Эйлера

Комплексное число можно представить в нескольких эквивалентных формах. Алгебраическая форма: $z = x + iy$, где $x = Re(z), y = Im(z)$. Эта форма удобна для выполнения операций сложения и вычитания.

Тригонометрическая форма: $z = r(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi))$, где $r = |z|$ – модуль числа, $\varphi = \arg(z)$ – аргумент числа. Тригонометрическая форма особенно удобна для умножения, деления и возведения в степень комплексных чисел.

Показательная форма: $z = r \cdot e^{i\varphi}$, где e – основание натурального логарифма. Показательная форма является наиболее компактной и широко используется в теоретических исследованиях и приложениях .

Связь между тригонометрической и показательной формами устанавливается формулой Эйлера $e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$.
Эта замечательная формула связывает экспоненциальную функцию с тригонометрическими функциями и является одной из важнейших в комплексном анализе. Из формулы Эйлера следуют важные следствия. При $\varphi = \pi$ получаем формулу $e^{i\varphi} + 1 = 0$, связывающую пять фундаментальных математических констант: e, i, π, 1 и 0. Также из формулы Эйлера можно вывести выражения для косинуса и синуса через экспоненциальные функции: $\cos(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$, $\sin(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$. Эти формулы играют ключевую роль в комплексном анализе [2, с. 3–6].

1.3 Функция комплексного переменного: предел, непрерывность, дифференцируемость. Условия Коши–Римана. Понятие аналитичности. Особые точки и вычеты

Функция комплексного переменного – это отображение: $w = f(z)$, которое каждому комплексному числу z из некоторой области $D \subset \mathbb{C}$ ставит в соответствие комплексное число $w \in \mathbb{C}$. Если $z = x + iy$ и $w = u + iv$, то функция f представляется парой действительных функций двух действительных переменных: $u = u(x, y)$ и $v = v(x, y)$, где $u = Re(f(z))$, $v = Im(f(z))$. Таким образом, функция комплексного переменного эквивалентна отображению $R^2 \to R^2$, заданному двумя действительными функциями двух переменных.

Областью определения функции называется множество $D \subset \mathbb{C}$, на котором задана функция. Областью значений называется множество $G \subset \mathbb{C}$, состоящее из всех значений $w = f(z)$ при $z \in D$. Область – это открытое связное множество в C. Замкнутой областью называется область вместе с её границей [3, с. 13–14; 2, с. 13].

Предел функции. Число w_0 называется пределом функции $f(z)$ при $z \to z_0$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех z,

удовлетворяющих условию $0 < |z - z_0| < \delta$, выполняется неравенство: $|f(z) - w_0| < \varepsilon$. Обозначение: $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_0$.

Важное отличие от действительного анализа: в комплексной плоскости точка z может приближаться к z_0 по бесконечному множеству путей, и предел должен существовать и быть одинаковым для всех этих путей [6, с. 10–11].

Если функция $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ и $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_0 = u_0 + iv_0$, то это эквивалентно одновременному выполнению двух условий:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x, y) = u_0, \qquad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x, y) = v_0$$

Основные теоремы о пределах для действительных функций переносятся на комплексные функции.

Непрерывность. Функция $f(z)$ называется непрерывной в точке z_0, если она определена в этой точке и в некоторой её окрестности, и выполняется равенство $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$.

Эквивалентная формулировка: для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ при всех z, удовлетворяющих $|z - z_0| < \delta$. Функция непрерывна в области D, если она непрерывна в каждой точке этой области. Непрерывность функции $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ эквивалентна непрерывности обеих функций $u(x, y)$ и $v(x, y)$ в точке (x_0, y_0) [2, с. 14–15].

Основные свойства непрерывных функций: сумма, разность, произведение и частное (при условии, что знаменатель не обращается в нуль) непрерывных функций являются непрерывными функциями. Суперпозиция непрерывных функций также непрерывна.

Дифференцируемость. Функция $f(z)$ называется дифференцируемой в точке z_0, если существует предел $f'(z_0) = \lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$, который называется производной функции f в точке z_0. Важно, что этот предел должен существовать и быть одинаковым при стремлении Δz к нулю по любому направлению в комплексной плоскости. Это требование значительно более ограничительно, чем в действительном анализе, где приближение возможно только с двух сторон.

Если функция дифференцируема в точке z_0, то она непрерывна в этой точке. Обратное, вообще говоря, неверно. Дифференцируемость функции $f(z)$ в точке накладывает очень жесткие ограничения на её действительную и мнимую части [3, с. 19–20].

Для дифференцируемых функций справедливы обычные правила дифференцирования: производная суммы равна сумме производных; производная произведения вычисляется по формуле: $(fg)' = f'g + fg'$, производная частного: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ при $g \neq 0$; производная сложной функции:

если $w = f(z)$ и $\zeta = g(w)$, то $\frac{d\zeta}{dz} = \frac{d\zeta}{dw} \cdot \frac{dw}{dz}$ [6, с. 12–13].

Условия Коши–Римана – необходимые условия дифференцируемости функции комплексного переменного. Если функция $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0$, то в этой точке частные производные функций u и v существуют и удовлетворяют условиям Коши–Римана $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$. Эти условия выражают глубокую связь между действительной и мнимой частями дифференцируемой функции комплексного переменного [6, с. 13–14].

Если частные производные функций u и v непрерывны в некоторой окрестности точки z_0 и в этой точке выполняются условия Коши–Римана, то функция f дифференцируема в точке z_0 (достаточное условие дифференцируемости). Производная при этом может быть вычислена по одной из формул:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial x}$$

Выбор конкретной формулы зависит от удобства вычислений в каждом конкретном случае [6, с. 11].

Геометрически условия Коши–Римана означают, что линии уровня функций $u(x, y) = \text{const}$ и $v(x, y) = \text{const}$ ортогональны друг другу в точках дифференцируемости (при условии $f'(z) \neq 0$) .

Аналитичность. Функция $f(z)$ называется аналитической (или голоморфной, или регулярной) в точке z_0, если она дифференцируема не только в самой точке z_0, но и в некоторой её окрестности. Функция аналитична в области D, если она аналитична в каждой точке этой области. Аналитичность – это локальное свойство: функция может быть аналитической в одной области и неаналитической в другой [7, с. 27–28].

Аналитические функции обладают замечательными свойствами:

– Они бесконечно дифференцируемы: если функция аналитична в области D, то в этой области существуют производные всех порядков $f'(z)$, $f''(z)$, $f'''(z)$, ..., и все они также являются аналитическими функциями.

– Они представляются степенными рядами (рядами Тейлора) в окрестности каждой точки области аналитичности: если $f(z)$ аналитична в круге $|z - z_0| < R$, то в этом круге:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

где $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

– Их действительная и мнимая части являются гармоническими функциями (удовлетворяют уравнению Лапласа): из условий Коши–Римана следует, что $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$

– Они осуществляют конформные отображения в точках, где производная отлична от нуля, то есть сохраняют углы и форму бесконечно малых фигур [6, с. 40–43].

Примеры аналитических функций: многочлены: $P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n$ аналитичны во всей комплексной плоскости; рациональные функции: $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ аналитичны всюду, кроме точек, где знаменатель обращается в нуль; показательная функция e^z, тригонометрические функции $\sin z$, $\cos z$ аналитичны во всей плоскости [5, с. 13–14].

Особые точки. Точка z_0 называется особой точкой функции $f(z)$, если функция не является аналитической в этой точке, но аналитична в некоторой её проколотой окрестности $0 < |z - z_0| < r$. Изолированные особые точки классифицируются на три типа [6, с. 55–59]:

1. Устранимая особая точка: существует конечный предел: $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$, где A – конечное число. В этом случае функцию можно доопределить в точке z_0, положив $f(z_0)=A$, и она станет аналитической в полной окрестности z_0. Ряд Лорана функции в окрестности устранимой особой точки не содержит членов с отрицательными степенями.

2. Полюс: функция имеет бесконечное значение в этой точке: $\lim\limits_{z \to z_0} |f(z)| = \infty$.

Полюс имеет порядок m, если функцию можно представить в виде $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}$, где $\varphi(z)$ аналитична в z_0 и $\varphi(z_0) \neq 0$. Эквивалентно, ряд Лорана содержит конечное число членов с отрицательными степенями, и коэффициент при $(z - z_0)^{-m}$ отличен от нуля, а при более низких степенях равен нулю. Полюс первого порядка называется простым полюсом.

3. Существенно особая точка: предел $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$ не существует ни в каком смысле (не является ни конечным, ни бесконечным), поведение функции в окрестности точки чрезвычайно нерегулярно. Ряд Лорана содержит бесконечное число членов с отрицательными степенями [6, с. 55–59].

Вычеты и их применение. Если z_0 – изолированная особая точка функции $f(z)$, то функция в проколотой окрестности этой точки представляется рядом Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \cdots + \frac{c_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots$$

Коэффициент c_{-1} при члене $(z - z_0)^{-1}$ называется вычетом функции $f(z)$ в точке z_0 и обозначается $\operatorname{res}_{z_0} f(z)$ или $\operatorname{res} f(z_0)$. Вычет связан с интегралом функции по замкнутому контуру основной теоремой о вычетах [6, с. 59–61].

1.4 Элементарные функции комплексного переменного

Формула Эйлера $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ является фундаментальной для определения и изучения элементарных функций комплексного переменного. Она позволяет естественным образом распространить определения действительных функций на комплексную область [6, с. 5; 6, с. 20–26].

Показательная функция комплексного переменного определяется как:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$$

, где $z = x + iy$. Эта формула естественным образом обобщает действительную экспоненту на комплексную область. Модуль показательной функции равен: $|e^z| = e^x = e^{\mathrm{Re}(z)}$, а аргумент: $\arg(e^z) = y + 2\pi n = \mathrm{Im}(z) + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ [6, с. 20].

Комплексные синус и косинус определяются через показательную функцию по формулам Эйлера: $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$.

Эти определения являются естественным обобщением соответствующих формул для действительных аргументов. При $z = x \in \mathbb{R}$ они совпадают с обычными тригонометрическими функциями [6, с. 26].

$|\sin(iy)| = |\sinh y| = \left|\frac{e^y - e^{-y}}{2}\right| \to \infty$ при $y \to \pm\infty$. Аналогично, $|\cos(iy)| = |\cosh y| \to \infty$ при $|y| \to \infty$. Таким образом, комплексные синус и косинус могут принимать сколь угодно большие по модулю значения [6, с. 26–27].

Гиперболические синус и косинус определяются формулами:

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

Эти определения аналогичны определениям тригонометрических функций, но без мнимой единицы в показателях экспонент.

Связь с тригонометрическими функциями – важнейшее свойство гиперболических функций: $\sinh(iz) = i\sin z, \quad \cosh(iz) = \cos z, \sin(iz) = i\sinh z, \quad \cos(iz) = \cosh z.$

Эти формулы показывают, что гиперболические функции по сути являются тригонометрическими функциями с повёрнутым на 90° (умноженным на i) аргументом. Это глубокая связь между двумя классами

функций, которая широко используется при решении дифференциальных уравнений и в других приложениях.

Гиперболические тангенс и котангенс:

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}, \quad \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z} = \frac{e^z + e^{-z}}{e^z - e^{-z}}$$

Функция $\tanh z$ аналитична всюду, кроме точек, где $\cosh z = 0$, то есть при $z = i(\frac{\pi}{2} + \pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$. Функция $\coth z$ имеет полюсы в точках, где $\sinh z = 0$, то есть при $z = \pi n i$, $n \in \mathbb{Z}$ [6, с. 27].

Логарифмическая функция

Комплексный логарифм определяется как обратная функция к показательной: если $w = e^z$, то $z = \operatorname{Ln} w$. Из определения следует, что если $w = \rho e^{i\varphi}$, где $\rho = |w| > 0$ и $\varphi = \operatorname{Arg} w$, то $z = \ln \rho + i\varphi$, где $\ln \rho$ – действительный натуральный логарифм модуля w. Поскольку аргумент определяется с точностью до $2n$, получаем [6, с. 24]:

$$\operatorname{Ln} w = \ln |w| + i\operatorname{Arg} w = \ln |w| + i(\arg w + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Логарифмическая функция является многозначной: каждому ненулевому комплексному числу $w \neq 0$ соответствует бесконечное множество значений логарифма, отличающихся на $2\pi n i$. Это фундаментальное отличие от действительного логарифма [6, с. 24].

Главное значение логарифма обозначается $\ln w$ и соответствует $n=0$ и значению главного аргумента из интервала $(-\pi, \pi]$: $\ln w = \ln |w| + i \arg w$, $-\pi < \arg w \leq \pi$

Главное значение является однозначной функцией в области $C\backslash(-\infty,0]$ (плоскость с разрезом по отрицательной действительной полуоси, включая нуль).

Степенная функция с произвольным комплексным показателем α определяется через экспоненту и логарифм:

$$z^\alpha = e^{\alpha \cdot \operatorname{Ln} z} = e^{\alpha(\ln |z| + i(\arg z + 2\pi n))}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Поскольку логарифм многозначен, степенная функция также, вообще говоря, многозначна. Характер многозначности существенно зависит от показателя α [6, с. 24–25].

Обратные тригонометрические функции выражаются через логарифмическую функцию и, следовательно, являются многозначными.

Арксинус $\operatorname{Arcsin} w = -i \operatorname{Ln}(iw + \sqrt{1 - w^2})$

Из–за многозначности логарифма и корня эта функция многозначна. Точки ветвления – это точки, где выражение под корнем обращается в нуль:

$1 - w^2 = 0$, то есть $w = \pm 1$. Обычно выбирают разрез по действительной оси на промежутках $(-\infty, -1]$ и $[1, +\infty)$. Главное значение (главная ветвь) определяется с использованием главных значений логарифма и корня [6, с. 27].

Арккосинус. $\operatorname{Arccos} w = -i \operatorname{Ln}(w + \sqrt{w^2 - 1})$. Точки ветвления те же: $w = \pm 1$. Производная главной ветви: $(\arccos z)' = -\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$.

Связь между арксинусом и арккосинусом: $\operatorname{Arcsin} z + \operatorname{Arccos} z = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ (с учетом многозначности) [6, с. 27].

Арктангенс. Из $w = \operatorname{tg} z = -i\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}}$ получаем: $\operatorname{Arctg} w = \frac{i}{2} \operatorname{Ln}\left(\frac{i+w}{i-w}\right) = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln}\left(\frac{i-w}{i+w}\right)$

Арккотангенс $\operatorname{Arcctg} w = \frac{i}{2} \operatorname{Ln}\left(\frac{w+i}{w-i}\right)$. Особые точки: $w = \pm i$. Производная: $(\operatorname{arcctg} z)' = -\frac{1}{1+z^2}$. Связь: $\operatorname{Arctg} z + \operatorname{Arcctg} z = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

1.5 Конформные отображения

Конформное отображение – это такое отображение $w = f(z)$, которое в каждой точке области определения сохраняет величины углов между кривыми и ориентацию этих углов. Центральное свойство конформности заключается в том, что отображение локально ведет себя как композиция поворота, растяжения и сдвига, не искажая форму бесконечно малых фигур.

Основное условие конформности: если функция $f(z)$ аналитична в точке z_0 и $f'(z_0) \neq 0$, то отображение $w = f(z)$ конформно в окрестности точки z_0. Производная $f'(z_0)$ определяет коэффициент растяжения $|f'(z_0)|$ и угол поворота $arg\, f'(z_0)$. Это означает, что если две гладкие кривые пересекаются в точке z_0 под углом α, то их образы в плоскости w также пересекаются под углом α в точке $w_0 = f(z_0)$ [2, с. 62–63].

Элементарные конформные отображения

Линейное отображение имеет вид $w = az + b$, где $a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0$. Это отображение представляет собой композицию растяжения на $|a|$, поворота на угол $arg\, a$ и параллельного переноса на вектор b. Такое отображение конформно всюду на комплексной плоскости.

Дробно–линейное отображение определяется формулой $w = \frac{az+b}{cz+d}$, где $ad - bc \neq 0$. Это отображение конформно во всех точках, кроме $z = -d/c$, где знаменатель обращается в нуль. Дробно–линейные функции обладают важным свойством: они переводят окружности и прямые в окружности и прямые. Три произвольные точки z_1, z_2, z_3 комплексной плоскости однозначно определяют дробно–линейное отображение, переводящее их в три заданные точки w_1, w_2, w_3.

Степенная функция задается как $w = z^n, \quad n \in \mathbb{N}, , n \geq 2$.

Она конформна всюду, кроме точки $z = 0$, где производная обращается в нуль. Эта функция отображает угол величины α с вершиной в начале координат в угол величины $n\alpha$. Обратное отображение $w = \sqrt[n]{z}$ является многозначным и определяется на римановой поверхности с n листами. Для получения однозначной ветви проводят разрез вдоль луча от нуля до бесконечности [2, с. 68–71].

Логарифмическая функция является обратной к экспоненте и многозначна $w = \ln z$. Главная ветвь $w = \ln|z| + i\,arg\,z$, где $-\pi < arg\,z \leq \pi$, конформна во всей комплексной плоскости, за исключением начала координат и разреза вдоль отрицательной вещественной полуоси. Логарифм отображает окружности с центром в нуле на вертикальные прямые, а лучи из начала координат – на горизонтальные прямые [2, с.72].

Функция Жуковского определяется как $w = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ и играет важную роль в аэродинамике, так как отображает окружности на эллипсы или отрезки прямых. При соответствующем подборе параметров она переводит окружность в профиль крыла самолёта. Эта функция конформна всюду, кроме точек $z = \pm 1$, где производная равна нулю [3, с.115–120].

Тригонометрические и гиперболические функции также являются конформными там, где их производные отличны от нуля. Функция $w = \sin z$ конформна всюду, кроме точек $z = \frac{\pi}{2} + \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Она отображает вертикальные прямые на гиперболы, а горизонтальные – на эллипсы в плоскости w $[2, с. 73]$.

Свойство конформности позволяет сохранять локальную геометрическую структуру при переходе от одной области к другой, что делает конформные отображения незаменимым инструментом в решении краевых задач математической физики, гидродинамики, теории упругости и электростатики. При конформном отображении углы между кривыми сохраняются, а бесконечно малые фигуры подвергаются только растяжению и повороту, без искажения формы [3, с.107–112].

1.6 Общие свойства и применения элементарных функций комплексного переменного

Все элементарные функции, кроме логарифма и степенной с нецелым показателем, являются однозначными и аналитическими в соответствующих областях. Они обладают периодичностью (показательная, тригонометрические, гиперболические) или многозначностью (логарифм, степенная, обратные тригонометрические и гиперболические). Производные элементарных функций выражаются по тем же формулам, что и в действительном анализе, но имеют более широкую область определения.

Показательная функция отображает вертикальные прямые на лучи из начала координат, горизонтальные прямые – на окружности с центром в нуле.

Логарифм выполняет обратное отображение: окружности переходят в горизонтальные прямые, лучи – в вертикальные прямые. Степенные функции $w = z^n$ "разворачивают" или "сжимают" углы около начала координат: угол при вершине сектора умножается на n. Дробно–линейные функции (функции Мёбиуса): $w = \frac{az+b}{cz+d}$ отображают окружности и прямые на комплексной плоскости снова в окружности и прямые (с учетом того, что прямая – это предельный случай окружности бесконечного радиуса) [5, с. 62–64; 8].

Эти свойства широко применяются в различных областях:

– В гидродинамике для моделирования двумерных потоков идеальной жидкости: аналитическая функция $f(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y)$ задает комплексный потенциал, где φ – потенциал скоростей, ψ – функция тока. Линии уровня этих функций ортогональны и дают линии тока и эквипотенциали.

– В электростатике для расчёта электрических полей: комплексный потенциал $w = \varphi + i\psi$ описывает электростатическое поле, где φ – электрический потенциал, ψ – функция, линии уровня которой дают силовые линии поля .

– В аэродинамике для проектирования крыльев самолётов: профили Жуковского получаются конформным отображением окружности с помощью функции: $w = z + \frac{a^2}{z}$. Этот метод позволяет рассчитывать обтекание профилей и подъемную силу [5, с. 64; 8].

– В картографии для построения картографических проекций: конформные отображения позволяют сохранять углы при переносе сферической поверхности Земли на плоскость карты (например, проекция Меркатора).

Теория функций комплексного переменного также находит применение в квантовой механике, теории относительности, теории струн и многих других разделах современной физики и математики. Аналитические функции образуют богатую и глубокую теорию с многочисленными приложениями [6, с. 84].

2 РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ФКП В СКА MAPLE

Система компьютерной алгебры Maple предоставляет мощный инструментарий для работы с комплексными числами и функциями комплексного переменного. Рассмотренные примеры демонстрируют как теоретические основы из раздела 1, так и практическую реализацию в Maple.

2.1 Визуализация и построение графиков ФКП

Визуализация функций комплексного переменного представляет особую сложность, поскольку график w = f(z) требует четырёх измерений (Re z, Im z, Re w, Im w). Maple предоставляет несколько способов визуализации: графики модуля и аргумента функции, построение образов областей при конформном отображении, цветовое кодирование фазы.

Пример 2.1. Построение графика модуля функции.

Задача: Построить трёхмерный график модуля функции $|f(z) = z^2|$ для z в прямоугольнике $[-2, 2] \times [-2, 2]$.

Функция $f(z) = z^2$ является простейшим примером нелинейного конформного отображения. Для $z = x + iy$ имеем $f(z) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, откуда $|f(z)| = \sqrt{(x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2} = x^2 + y^2 = |z|^2$. График модуля представляет собой параболоид вращения с минимумом в начале координат. Это показывает, что функция растягивает расстояния квадратично: точка на расстоянии r от нуля отображается на расстояние r^2. Визуализация помогает понять, как квадратичная функция изменяет метрические свойства плоскости. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.1.

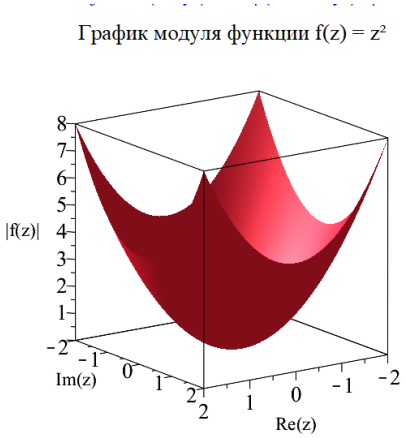


Рисунок 2.1 – График модуля $f(z) = z^2$

Пример 2.2. Визуализация экспоненциальной функции

Задача: Построить график модуля $|e^z|$ в области $[-2, 2] \times [-\pi, \pi]$.

Экспоненциальная функция $e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$ обладает уникальными свойствами. Модуль $|e^x| = e^x$ зависит только от действительной части и экспоненциально растёт вдоль оси x. Аргумент $\text{Arg}(e^z) = y$ зависит только от мнимой части и периодичен с периодом 2π. График модуля представляет собой экспоненциальную поверхность, наклонённую вдоль действительной оси. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.2.

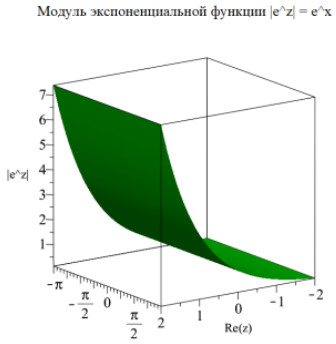


Рисунок 2.2 – График модуля e^z

2.2 Проверка аналитичности: автоматизация проверки условий Коши–Римана и вычисления производных

Для того чтобы функция f(z) = u(x,y) + iv(x,y) была аналитической в области, необходимо выполнение условий Коши–Римана: $\partial u/\partial x = \partial v/\partial y$ и $\partial u/\partial x = -\partial v/\partial y$, а также непрерывность всех частных производных. Maple позволяет автоматизировать эту проверку с помощью символьного дифференцирования и упрощения выражений.

Пример 2.3. Проверка аналитичности полиномиальной функции [2, с. 13; 6, с. 14; 12, с. 32–34].

Задача: Проверить, является ли функция $f(z) = z^3 + 5z$ аналитической во всей комплексной плоскости.

Полиномиальные функции комплексного переменного являются классическими примерами целых (аналитических всюду) функций. Для проверки аналитичности необходимо: (1) разделить функцию на действительную u(x,y) и мнимую v(x,y) части; (2) вычислить все четыре частные производные $\partial u/\partial x, \partial u/\partial y, \partial v/\partial x, \partial v/\partial y$; (3) проверить, выполняются ли условия Коши–Римана во всех точках области. Если условия выполнены всюду, функция аналитична на всей комплексной плоскости. Maple автоматизирует все эти шаги, что особенно полезно для сложных функций, где ручные вычисления становятся трудоёмкими. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.3.

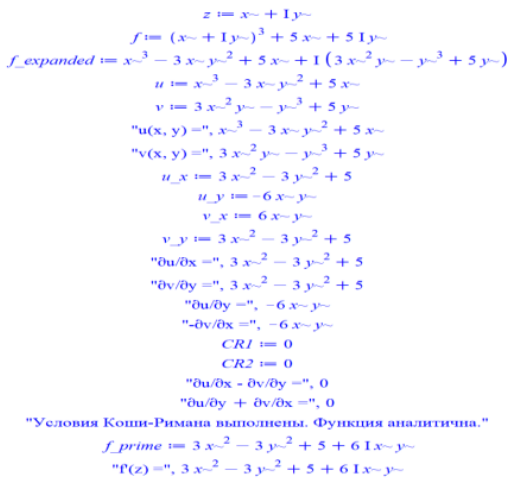


Рисунок 2.3 – Проверка условий Коши–Римана

Пример 2.4. Проверка неаналитической функции [6, с. 12; 12, с. 33].

Задача: Проверить аналитичность функции f(z) = z̄ .

Функция комплексного сопряжения $f(z) = \overline{z} = x - iy$ является важным контрпримером в теории функций комплексного переменного. Несмотря на то, что она непрерывна и её действительная и мнимая части имеют непрерывные частные производные, она не является аналитической ни в одной точке комплексной плоскости. Это показывает, что для аналитичности недостаточно непрерывности и дифференцируемости в вещественном смысле – необходимо выполнение дополнительных условий Коши–Римана. Проверка этой функции демонстрирует, что аналитичность – более сильное свойство, чем обычная дифференцируемость функций двух переменных. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.4.

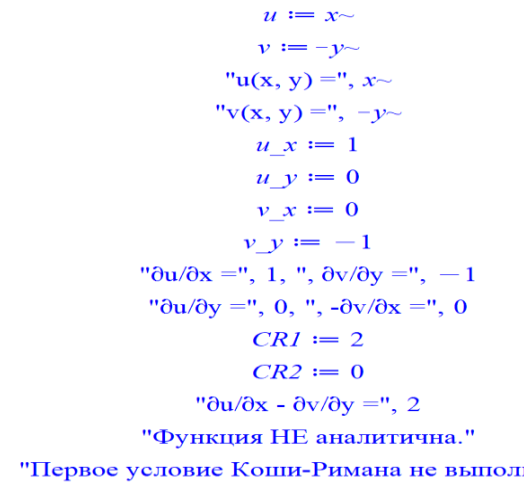


Рисунок 2.4 – Невыполнение условий Коши–Римана

Условия Коши–Римана не выполняются ($\partial u/\partial x = 1 \neq -1 = \partial v/\partial y$), следовательно, функция $f(z) = \bar{z}$ не является аналитической ни в одной точке.

Пример 2.5. Построение аналитической функции по заданной действительной части [6, с. 19–20; 12, с. 36–37].

Задача: Дана действительная часть $u(x,y) = x^3 - 3xy^2$. Восстановить аналитическую функцию $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, найти $v(x,y)$ и выразить $f(z)$ через z.

Если известна действительная часть $u(x,y)$ аналитической функции, то мнимую часть $v(x,y)$ можно восстановить с помощью условий Коши–Римана путём интегрирования. Это важная задача в приложениях, например, в гидродинамике, где потенциал скорости известен, а функцию тока нужно найти. Метод включает: (1) вычисление $\partial u/\partial x$ и $\partial u/\partial y$; (2) использование условий $\partial v/\partial y = \partial u/\partial x$ и $\partial v/\partial x = -\partial u/\partial y$; (3) интегрирование для нахождения $v(x,y)$ с точностью до константы; (4) выражение результата через z. Maple автоматизирует эти вычисления и позволяет проверить результат. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.5.

"u(x,y) =", $x^3 - 3xy^2$

"∂u/∂x =", $3x^2 - 3y^2$

"∂u/∂y =", $-6xy$

"v(x,y) после интегрирования по y:", $3x^2y - y^3$

"Проверка ∂v/∂x = -∂u/∂y:", 0

" Функция v найдена корректно!"

"v(x,y) =", $3x^2y - y^3$, "+ C"

$z := x + I\,y$

$f_reconstructed := x^3 - 3xy^2 + 3\,I x^2 y - I y^3$

"f(z) = u + iv =", $x^3 - 3xy^2 + 3\,I x^2 y - I y^3$, "+ iC"

"Упрощённо: f(z) = z^3 + iC"

Рисунок 2.5 – Построение функции

2.3 Анализ многозначности и особых точек

Многозначные функции, такие как логарифм, степенная функция с нецелым показателем и обратные тригонометрические функции, требуют выделения ветвей и анализа точек ветвления [3, с. 86–92; 6, с. 24–28; 7, с. 89–95]. В Maple необходимо явно указывать, какую ветвь многозначной функции следует использовать, а также учитывать поведение функции вблизи особых точек.

Пример 2.6. Анализ многозначности логарифма [2, с. 11; 3, с. 86–88; 6, с. 24–25].

Задача: Рассмотрим функцию $w = \mathrm{Ln}(z)$. Найти все значения $\mathrm{Ln}(1 + i)$. Построить график модуля и аргумента главного значения $\ln(z)$ в области, содержащей точку $z = 1 + i$.

Комплексный логарифм является многозначной функцией: $\mathrm{Ln}(z) = \ln|z| + i \cdot \mathrm{Arg}(z) = \ln|z| + i(\arg(z) + 2\pi k)$, где $k \in \mathbb{Z}$. Главное значение ln(z) соответствует k = 0 и аргументу в диапазоне (−π, π]. Точка z = 0 является точкой ветвления, в которой логарифм не определён. Стандартный разрез проводится по отрицательной действительной полуоси (arg z = π). При пересечении разреза происходит скачок аргумента на 2π. Визуализация показывает, что действительная часть ln|z| растёт логарифмически от нуля, а мнимая часть arg(z) непрерывна всюду, кроме разреза. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.6.

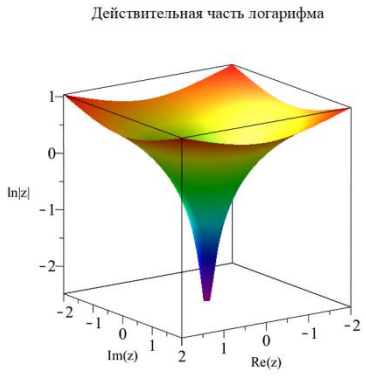


Рисунок 2.6 – График дейсвительной части логарифма

Пример 2.7. Исследование точек ветвления корня [3, с. 88–92; 6, с. 27–28]

Задача: Рассмотрим функцию $w = \sqrt{z^2 - 1}$.Найти точки ветвления. Определить тип особенностей. Построить график модуля функции и показать расположение точек ветвления

Функция $w = \sqrt{z^2 - 1}$ является двузначной: каждому значению z (кроме точек ветвления) соответствуют два значения w, отличающихся знаком. Точки ветвления находятся из условия $z^2 - 1 = 0$, откуда $z = \pm 1$. В этих точках обе ветви функции сливаются: $w(\pm 1) = 0$. При обходе замкнутого контура вокруг одной из точек ветвления происходит переход с одной ветви на другую (смена знака). Стандартный разрез проводится по отрезку [−1, 1] действительной оси, превращая двулистную риманову поверхность в односвязную область. Визуализация модуля |w| показывает симметрию относительно обеих точек ветвления и нулевое значение в этих точках. Эта функция играет важную роль в теории эллиптических интегралов и конформных отображений. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.7.

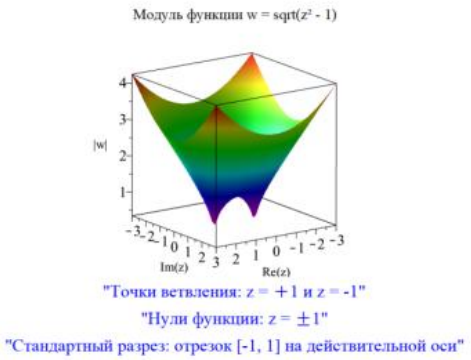


Рисунок 2.7 – Модуль функции корня

2.4 Вычисление интеграла с полюсами высокого порядка по формуле Коши для производных

Пример 2.8: Вычисление интеграла по области круга.

Задача: Вычислить интеграл $\oint_{|z-1|=1} \frac{\sin(\pi z)\,dz}{(z^2-1)^2}$, применив формулу Коши для производных [6, с.41].

Подынтегральная функция имеет полюсы второго порядка в точках $z=1$ и $z=-1$ (корни знаменателя z^2-1). Контур $|z-1|=1$ представляет окружность радиуса 1 с центром в точке $z=1$, поэтому внутри контура попадает только особая точка $z=1$. Применяем формулу Коши для производных, раскладывая знаменатель как $(z-1)^2(z+1)^2$ и выделяя функцию $f(z)=\frac{\sin(\pi z)}{(z+1)^2}$. Вычисляем первую производную этой функции в точке $z=1$, получая значение интеграла, равное $2\pi i$, умноженному на эту производную. После подстановки $z=1$ и упрощения получаем результат $-\frac{\pi^2 i}{2}$. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 2.8.

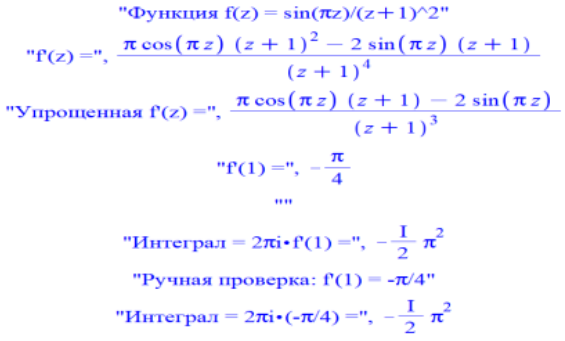


Рисунок 2.8 – Вычисление интеграла

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ПРИЛОЖЕНИЙ ФКП

3.1 Разложение функции в ряд Лорана в различных областях

Задача: Рассмотрим различные разложения в ряд Лорана функции $f(z) = (2z + 1)/(z^2 + z - 2)$, приняв $z_0 = 0$.

Функция f(z) имеет две особые точки $z_1 = -2$, $z_2 = 1$. Следовательно, имеется 3 кольца с центром в точке $z_0 = 0$, в каждом из которых функция f(z) аналитична: а) круг $|z| < 1$; б) кольцо $1 < |z| < 2$; в) $2 < |z| < \infty$. Визуализация областей разложения в Maple приведена на рисунке 3.1.

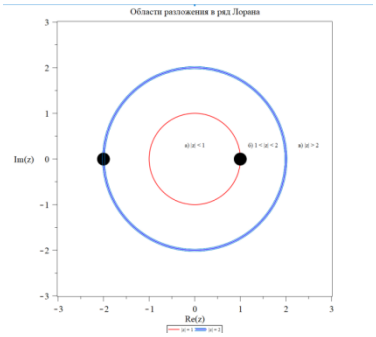


Рисунок 3.1 – Области разложения

Сначала находим особые точки знаменателя, затем представляем функцию в виде суммы двух простых дробей и для каждой области подбираем подходящее разложение знаменателей в степенные ряды. В круге используем разложения по неотрицательным степеням z, получая степенной ряд. В кольце возникает полный ряд Лорана. Во внешней области получается ряд Лорана, состоящий только из отрицательных степеней z. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 3.2.

"Ряд Лорана:"

$$-\frac{1}{2}-\frac{5}{4}z-\frac{7}{8}z^2-\frac{17}{16}z^3-\frac{31}{32}z^4-\frac{65}{64}z^5-\frac{127}{128}z^6-\frac{257}{256}z^7+O(z^8)$$

"Полный ряд Лорана в кольце $1 < |z| < 2$:"

$$\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\frac{1}{z^4}+\frac{1}{z^5}+O\left(\frac{1}{z^6}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}z+\frac{1}{8}z^2-\frac{1}{16}z^3+\frac{1}{32}z^4-\frac{1}{64}z^5+O(z^6)\right)$$

"Ряд Лорана:"

$$\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+\frac{5}{z^3}-\frac{7}{z^4}+\frac{17}{z^5}-\frac{31}{z^6}+\frac{65}{z^7}+O\left(\frac{1}{z^8}\right)$$

Рисунок 3.2 – Разложения в ряды

3.2 Исследование конформных отображений

Конформные отображения сохраняют углы между кривыми и широко используются в гидродинамике, теории упругости, электростатике и других приложениях [3, с. 58–65; 4, с. 95–120; 8, с. 45–78]. Важным свойством конформного отображения является то, что оно локально сохраняет форму малых фигур, хотя может существенно менять их размеры и положение. Maple позволяет визуализировать, как области преобразуются при отображении, и анализировать свойства конформности.

1. Линейное отображение [3, с. 58–62; 4, с. 95–100].

Задача: Дана функция $w = 2z + 3 – i$. Исследовать, как прямоугольник D: $0 \le \mathrm{Re}(z) \le 1$, $0 \le \mathrm{Im}(z) \le 1$ отображается в плоскость w. Найти вершины образа прямоугольника. Проверить конформность отображения

Линейное отображение $w = az + b$ (где $a \neq 0$) является композицией поворота, растяжения и сдвига. Для $w = 2z + (3 - i)$ коэффициент $a = 2$ означает растяжение в 2 раза без поворота, а $b = 3 - i$ – сдвиг на вектор $(3, -1)$. Линейные отображения всегда конформны (кроме точки $z = \infty$), так как они представляют комбинацию изометрий и гомотетии. Прямоугольник отображается в прямоугольник с тем же отношением сторон, но растянутый в 2 раза. Вершины исходного прямоугольника {0, 1, 1+i, i} переходят в {3−i, 5−i, 5+i, 3+i}. Это демонстрирует, что линейные отображения сохраняют класс фигур (прямоугольники переходят в прямоугольники, окружности – в окружности). Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 3.3.

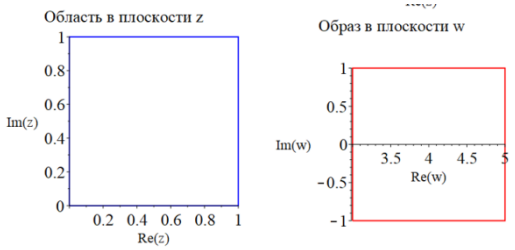


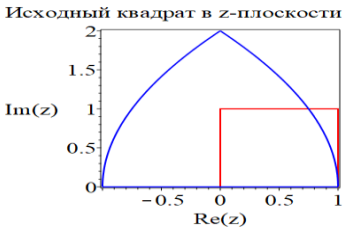
Рисунок 3.3 – Образы линейного отображения

2. Квадратичное отображение [3, с. 62–65; 4, с. 105–110; 8, с. 52–58].

Задача: Дана функция $w = z^2$. Отобразить квадрат D: $0 \le \mathrm{Re}(z) \le 1$, $0 \le \mathrm{Im}(z) \le 1$. Найти образ границы квадрата. Проверить конформность в различных точках

Функция $w = z^2$ является нелинейным конформным отображением (кроме точки $z = 0$, где производная обращается в нуль). В отличие от линейного отображения, $w = z^2$ существенно деформирует области: прямые линии переходят в параболы. Квадрат отображается в фигуру, ограниченную двумя отрезками и двумя параболами. Производная $f'(z) = 2z$ показывает, что коэффициент растяжения растёт с удалением от начала координат (в начале он

нулевой). Угол поворота arg(f'(z)) = arg(2z) = arg(z) меняется по направлениям, что означает анизотропное растяжение. Однако отображение остаётся конформным, так как оно сохраняет углы между кривыми. Эта функция демонстрирует сложное поведение нелинейных конформных отображений и их применение в решении граничных задач. Результаты решения задачи в Maple приведены на рисунке 3.4.



"Анализ конформности w = z²:"
"Производная: f'(z) = 2z"
"В точке z =", 0.5, ": f'(z) =", 1.0
" |f'(z)| =", 1.0, ", arg(f'(z)) =", 0., "рад"
"В точке z =", 1, ": f'(z) =", 2
" |f'(z)| =", 2., ", arg(f'(z)) =", 0., "рад"
"В точке z =", 1 + I, ": f'(z) =", 2 + 2 I
" |f'(z)| =", 2.828427124, ", arg(f'(z)) =", 0.7853981635, "рад"
"
Вывод: Отображение конформно всюду, кроме z = 0."
"В z = 0 производная обращается в нуль (критическая точка)."

Рисунок 3.4 – Образы квадратичного отображения

3.3 Исследование преобразования Жуковского и аэродинамики крыла самолета

Целью численного эксперимента является иллюстрация того, как преобразование Жуковского $w = z + \frac{1}{z}$ отображает окружность (модель цилиндра) в аэродинамический профиль, а также как через это отображение можно описать потенциальное обтекание профиля, распределение скорости и коэффициента давления. Дополнительно исследуется влияние смещения центра цилиндра на форму получаемых профилей (изгиб).

В рамках эксперимента выполняются следующие шаги:

Построение цилиндра в плоскости ζ и его образа в плоскости z;

Отображение координатной сетки и проверка конформности преобразования;

Вычисление якобиана преобразования на цилиндре;

Построение линий тока вокруг профиля;

Анализ семейства профилей при различных смещениях центра цилиндра.

Геометрическая постановка и преобразование Жуковского

Исходная геометрия задаётся окружностью (цилиндром) в плоскости ζ:

$$\zeta(t) = \mu_x + \mu_y i + Re^{it}, \quad t \in [0,2\pi],$$

где μ_x и μ_y определяют смещение центра цилиндра, а R – радиус. В численных экспериментах использовались значения $\mu_x = 0.1, \mu_y = 0$ и $R = 1$.

Далее к точкам этой окружности применяется преобразование Жуковского $z = \Phi(\zeta) = \zeta + \frac{1}{\zeta}$.

Результирующая кривая $z(t) = \Phi(\zeta(t))$ представляет собой аэродинамический профиль с острой задней кромкой. При выборе центра окружности на оси абсцисс и прохождении окружности через точку $\zeta = -1$ получается классический профиль Жуковского.

На рисунке 3.5 размещены два графика: слева – цилиндр в плоскости ζ, справа – соответствующий профиль в плоскости z. Это позволяет визуально показать, как простая окружность переходит в вытянутый, асимметричный контур, напоминающий крыло.

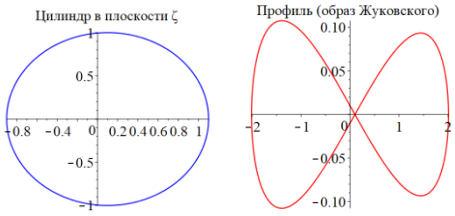


Рисунок 3.5 – Исходный цилиндр и его профиль

Координатная сетка и конформность отображения

Для проверки конформности (сохранения углов) строится координатная сетка в плоскости ζ. В расчётах используются несколько концентрических окружностей и система лучей: $r \in \{0.3, 0.6, 0.9, 1.2\}$,

$$\varphi_k = \frac{2\pi k}{12}, \quad k = 0, \ldots, 11.$$

Окружности задаются уравнениями $x^2 + y^2 = r^2$, лучи – уравнениями $y = \tan(\varphi_k)\, x$. В Maple эта сетка строится как совокупность соответствующих параметрических кривых.

Затем каждая точка сетки отображается в плоскость z с помощью преобразования Жуковского. В результате радиальные и окружные линии превращаются в кривые, огибающие профиль. При этом пересечения линий остаются ортогональными, что наглядно демонстрирует конформность отображения: локальная структура углов сохраняется, хотя масштабы растягиваются неодинаково.

На рисунке 3.6 показана сетка в плоскости ζ (окружности и лучи, изображенные светлым цветом) и образ этой сетки в плоскости z, где те же линии уже обтекают профиль и сгущаются вблизи его кромок.

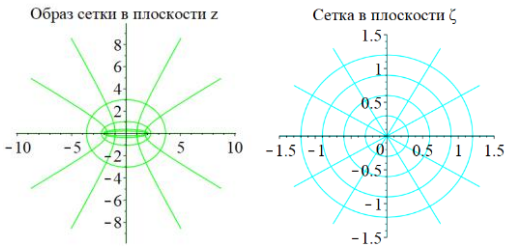


Рисунок 3.6 – Сетка в двух плоскостях

Якобиан преобразования и его физический смысл

Локальное масштабирование длины при отображении Ф описывается модулем производной $\frac{dz}{d\zeta} = 1 - \frac{1}{\zeta^2}$.

Соответствующий якобиан преобразования (квадрат масштабного коэффициента) равен $J(\zeta) = \left|\frac{dz}{d\zeta}\right|^2 = \left|1 - \frac{1}{\zeta^2}\right|^2$.

В эксперименте исследуется зависимость $J(\zeta(t))$ от параметра t вдоль окружности. Вычисленные значения отображаются в виде функции $J(t)$ на интервале $[0,2\pi]$. График показывает, что якобиан существенно меняется по окружности:

вблизи точек $\zeta = \pm 1$ (критические точки преобразования) $J(\zeta)$ принимает малые значения;

напротив, на противоположной стороне цилиндра масштабный коэффициент максимален.

Малые значения якобиана означают сильное «сжатие» длины при отображении; именно поэтому задняя кромка профиля становится острой – целый участок окружности стягивается в малый отрезок.

На рисунке 3.7 расположен график функции $J(t)$: по горизонтали откладывается параметр t, по вертикали – значение якобиана. Минимумы графика соответствуют областям, где линия профиля сильно сжимается, максимумы – участкам максимального растяжения.

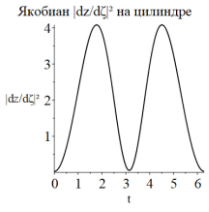


Рисунок 3.7 – График якобиана

Комплексный потенциал и линии тока

Потенциальное течение идеальной несжимаемой жидкости вокруг цилиндра описывается комплексным потенциалом $w(\zeta) = U\zeta + \frac{U}{\zeta} + \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln(\zeta)$,

где U – скорость невозмущённого потока, Г —– циркуляция.

Первая слагаемая $U\zeta$ соответствует равномерному потоку, вторая $\frac{U}{\zeta}$ – дипольному полю, обеспечивающему обтекание цилиндра, третья $\frac{i\Gamma}{2\pi}\ln(\zeta)$ – вихревому полю, создающему асимметрию и подъёмную силу.

Функция тока определяется как мнимая часть комплексного потенциала:

$$\psi(\zeta) = I(w(\zeta)).$$

Линии уровня $\psi(\zeta) = const$ являются линиями тока, то есть траекториями частиц жидкости. В экспериментах выбирается несколько значений уровня $\psi = c_k$, $c_k \in \{-2, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 2\}$, и для каждого уровня строится линия тока. После применения преобразования Жуковского эти линии в плоскости z дают картину обтекания профиля.

На рисунке 3.8 располагается контурный график линий тока вокруг профиля: синие линии соответствуют различным значениям функции тока, красным контуром выделен сам профиль. По рисунку хорошо видно сгущение линий над верхней поверхностью профиля и более редкие линии под нижней поверхностью, что отражает различие скоростей потока.

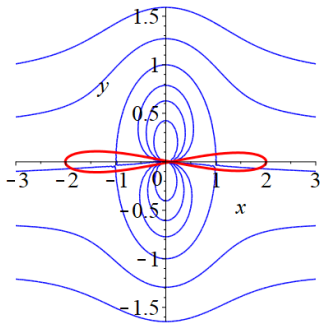


Рисунок 3.8 – Контурный график линий тока

Влияние смещения центра цилиндра на форму профиля

Для исследования влияния геометрических параметров рассматривается семейство окружностей $\zeta(t) = \mu_x + Re^{it}$,

где параметр μ_x принимает значения, например,

$$\mu_x \in \{0.0, 0.05, 0.1, 0.15\}, \quad \mu_y = 0, \quad R = 1.$$

Для каждого значения μ_x окружность отображается преобразованием Жуковского, и получается свой профиль: $z_{\mu_x}(t) = \Phi(\mu_x + Re^{it})$.

При $\boldsymbol{\mu_x = 0}$ профиль симметричен относительно оси $\boldsymbol{x}$. По мере

увеличения $\boldsymbol{\mu_x}$ контур становится всё более асимметричным: верхняя поверхность профиля выгибается, нижняя остаётся относительно более плоской. Такой изгиб играет ключевую роль в аэродинамике, так как профили с положительным изгибом создают подъёмную силу даже при нулевом угле атаки.

На рисунке 3.10 показаны наложенные друг на друга профили, соответствующие различным значениям μ_x . Хорошо видно, как увеличивающееся смещение центра цилиндра приводит к росту кривизны профиля и смещению максимальной толщины вперёд по хорде.

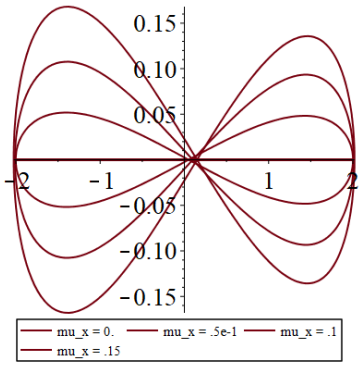


Рисунок 3.10 – Наложение профилей

В ходе эксперимента показано, что:

Преобразование Жуковского переводит простую окружность в аэродинамический профиль с острой задней кромкой;

Координатная сетка в плоскости ζ при отображении деформируется, но углы между линиями сохраняются, что подтверждает конформность преобразования;

Якобиан отображения сильно меняется вдоль окружности и отвечает за концентрацию точек вблизи задней кромки профиля;

Комплексный потенциал, составленный из равномерного потока, диполя и вихря, позволяет описать потенциальное обтекание профиля и линии тока вокруг него;

Изменение параметра μ_x даёт семейство профилей с различной кривизной, что позволяет моделировать влияние формы крыла на аэродинамические характеристики.

Таким образом, эксперимент демонстрирует, как методы комплексного анализа и конформных отображений напрямую используются в классической теории крыла и позволяют связывать простые математические объекты (окружность, логарифм, полюса) с реальными инженерными задачами аэродинамики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были систематизированы теоретические сведения об элементарных функциях комплексного переменного: показательной, тригонометрических, логарифмической и степенной, а также рассмотрены их аналитичность, условия Коши–Римана, типы особых точек и вычеты. Особое внимание было уделено геометрической интерпретации этих функций на комплексной плоскости, в том числе анализу конформных отображений, задаваемых линейными, степенными и показательными функциями.

С использованием системы Maple реализованы базовые операции над комплексными числами и функциями, автоматизирована проверка условий Коши–Римана, вычисление производных и вычетов, а также построены комплексные графики, иллюстрирующие поведение функций в действительной и комплексной областях. Это позволило подтвердить на практике основные теоретические результаты и наглядно продемонстрировать многозначность логарифмической и степенной функций, периодичность экспоненты и структуру особых точек.

Отдельно были исследованы конформные отображения, задаваемые элементарными функциями: показано, как линейные, степенные и экспоненциальные функции сохраняют углы и локально действуют как композиция поворота и растяжения, а также рассмотрены примеры отображения простых областей в более сложные конфигурации. Эти эксперименты подтвердили важность конформных отображений для приложений в гидродинамике, теории поля и задачах потенциала.

Поставленные в работе цели и задачи можно считать достигнутыми:

– теоретический материал по элементарным функциям комплексного переменного и их свойствам был обобщен и структурирован;

– специфические комплексные эффекты (многозначность, периодичность, особые точки, конформность) были исследованы как аналитически, так и численно;

– освоены и применены средства Maple для анализа функций комплексного переменного, визуализации и проверки результатов;

– решены и запрограммированы типовые задачи из учебных источников, а также выполнены дополнительные авторские эксперименты, демонстрирующие потенциал компьютерной алгебры при работе с функциями комплексного переменного.

Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении теории функций комплексного переменного, а также при решении прикладных инженерных и физических задач, где требуется анализ сложных комплексных зависимостей и конформных отображений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Стандарт предприятия – Минск : БГУИР, 2024. – 178 с.

[2] Гредасова, Н.В. Теория функций комплексного переменного : учебное пособие / Н.В. Гредасова. – 1–е изд. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 128 с.

[3] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. – 6–е изд. – Москва : Лань, 2002. – 688 с.

[4] Боярчук А.К. Справочное пособие по высшей математике. Т. 4: Функции комплексного переменного: теория и практика / А.К. Боярчук. – 1–е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 352 с.

[5] Минькова Р.М. Функции комплексного переменного в примерах и задачах : учебно–методическое пособие / Р. М. Минькова. – Екатеринбург : Изд–во Урал. ун–та, 2014. – 56 с.

[6] Крашенинникова О.В. Функции комплексного переменного : учеб.–практ. пособие / О. В. Крашенинникова – Владимир : Изд–во ВлГУ, 2021. – 87 с.

[7] Магазинников Л. И. Высшая математика III. Функции комплексного переменного. Ряды. Интегральные преобразования / Л.И. Магазинников. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 206 с.

[8] Седов Л.И. Приложение теории функций комплексного переменного к некоторым задачам плоской гидродинамики / Л.И. Седов – 6–е изд. – УМН, 1939 – 120 – 182 с.

[9] Киясов С.Н., Обносов Ю.В. Введение в теорию функций комплексного переменного – примеры и задачи / С.Н. Киясов, Ю.В. Обносов – 6–е изд. – Казань: Изд–во КазГУ, 2004. – 36 с.

[10] Дьяконов В. П. Maple 9.5/10/11 в математике, физике и образовании. – 2–е изд., перераб. и доп. – Санкт–Петербург: СОЛОН–ПРЕСС, 2011. – 753 с

[11] В.И. Данченко Индивидуальные задания по теории функций комплексного переменного / Данченко В.И. – 1–е изд. – Владимир: Изд–во ВГУ, 2017. – 41 с.

[12] Даишев Р.А., Кузнецова А.Ю. Теория Функций комплексного переменного. Сборник задач / Р.А. Даишев, А.Ю. Кузнецова – Казань: КазГУ, 2015. – 139 с.

[13] Романов А.С. Дополнительные главы теории функций комплексного переменного : учеб. Пособие / А. С. Романов – Новосибирск : Изд–во НГУ, 2013 – 298 с.

[14] Maple Documentation / Maplesoft [Электронный ресурс] – https://www.maplesoft.com/documentation_center/.